

§1.4 随机事件的独立

许忠好

华东师范大学统计学院



華東師範大學·統計

STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

主要内容

1 两个事件的独立性

- 定义
- 例子
- 性质

主要内容

1 两个事件的独立性

- 定义
- 例子
- 性质

2 多个事件的独立性

- 两两独立和三三独立
- 等价定义

主要内容

- 1 两个事件的独立性
 - 定义
 - 例子
 - 性质
- 2 多个事件的独立性
 - 两两独立和三三独立
 - 等价定义
- 3 事件类和随机试验的独立性
 - 事件类的独立性
 - 随机试验的独立性

定义1

如果随机事件 A 与 B 满足 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则称 A 与 B 相互独立.

例1

两名实习工人各自加工一零件, 加工为正品的概率分别为0.6和0.7, 假设两个零件是否加工为正品相互独立, 求这两个零件都是次品的概率.

解.

设 A 表示事件“第一件是正品”， B 表示事件“第二件是正品”，于是事件 A 和 B 相互独立， $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.7$.

解.

设 A 表示事件“第一件是正品”， B 表示事件“第二件是正品”，于是事件 A 和 B 相互独立， $P(A) = 0.6$ ， $P(B) = 0.7$.

由 A 与 B 的独立性和概率的性质知，所求概率为

$$\begin{aligned}P(\bar{A}\bar{B}) &= 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] \\&= 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) \\&= 1 - 0.6 - 0.7 + 0.6 \cdot 0.7 = 0.12.\end{aligned}$$



注记

注记

- ▶ 若事件 A 是零概率事件, 即 $P(A) = 0$, 则 A 与任何事件 B 都独立. 特别地, 不可能事件 $\emptyset$ 与任何事件独立.

注记

- ▶ 若事件 A 是零概率事件, 即 $P(A) = 0$, 则 A 与任何事件 B 都独立. 特别地, 不可能事件 $\emptyset$ 与任何事件独立.
- ▶ 若事件 A 与其自身独立, 则 $P(A) = 0$ 或 1 .
- ▶ 注意区分独立和互不相容.

例2

考虑掷一枚均匀的硬币两次的随机试验, 用 A 表示事件“第一次掷得的是正面”, B 表示事件“第二次掷得的是反面”.

例2

考虑掷一枚均匀的硬币两次的随机试验, 用 A 表示事件“第一次掷得的是正面”, B 表示事件“第二次掷得的是反面”.

易知样本空间 $\Omega = \{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\}$,

$A = \{(H, H), (H, T)\}$, $B = \{(H, T), (T, T)\}$,

$AB = \{(H, T)\}$, 于是

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(AB) = \frac{1}{4}, \quad P(AB) = P(A)P(B),$$

故 A 与 B 独立.

定理1

下列表述相互等价:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| (1) 事件 A 与 B 独立. | (3) 事件 A 与 $\bar{B}$ 独立. |
| (2) 事件 $\bar{A}$ 与 B 独立. | (4) 事件 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立. |

定理1

下列表述相互等价:

- (1) 事件 A 与 B 独立.
- (2) 事件 $\bar{A}$ 与 B 独立.
- (3) 事件 A 与 $\bar{B}$ 独立.
- (4) 事件 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立.

我们只证明 $(1) \Rightarrow (2)$ 和 $(4) \Rightarrow (1)$.

$(3) \Rightarrow (4)$ 可以仿 $(1) \Rightarrow (2)$ 证得, 只需将 B 替换为 $\bar{B}$.

$(2) \Rightarrow (3)$ 可以仿 $(4) \Rightarrow (1)$ 证得, 只需将 $\bar{B}$ 替换为 B .

证明.

(1) $\Rightarrow$ (2) 由概率的性质和 $P(AB) = P(A)P(B)$,

$$\begin{aligned} P(\overline{A}B) &= P(B - AB) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A)P(B) \\ &= (1 - P(A))P(B) = P(\overline{A})P(B). \end{aligned}$$

证明.

(1) $\Rightarrow$ (2) 由概率的性质和 $P(AB) = P(A)P(B)$,

$$\begin{aligned}P(\overline{A}B) &= P(B - AB) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A)P(B) \\&= (1 - P(A))P(B) = P(\overline{A})P(B).\end{aligned}$$

(4) $\Rightarrow$ (1) 由概率的性质和 $P(\overline{A}\overline{B}) = P(\overline{A})P(\overline{B})$,

证明.

(1) $\Rightarrow$ (2) 由概率的性质和 $P(AB) = P(A)P(B)$,

$$\begin{aligned}P(\overline{A}B) &= P(B - AB) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A)P(B) \\&= (1 - P(A))P(B) = P(\overline{A})P(B).\end{aligned}$$

(4) $\Rightarrow$ (1) 由概率的性质和 $P(\overline{A}\overline{B}) = P(\overline{A})P(\overline{B})$,

$$\begin{aligned}P(AB) &= P(\overline{\overline{A} \cup \overline{B}}) = 1 - P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1 - [P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - P(\overline{A}\overline{B})] \\&= 1 - [P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - P(\overline{A})P(\overline{B})] \\&= 1 - \{1 - P(A) + 1 - P(B) - [1 - P(A)][1 - P(B)]\} \\&= P(A)P(B).\end{aligned}$$

定义2

两两独立

称 $n(\geq 2)$ 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 两两独立, 若对任意的 $1 \leq i < j \leq n$,

$$P(A_i A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j)$$

都成立, 即任意两个不同的事件同时发生的概率等于各自发生的概率的乘积.

定义3

三三独立

称 $n(\geq 3)$ 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 三三独立, 若对任意的 $1 \leq i < j < k \leq n$,

$$P(A_i A_j A_k) = P(A_i) \cdot P(A_j) \cdot P(A_k)$$

都成立, 即任意三个互异的事件同时发生的概率等于各自发生的概率的乘积.

多个事件的独立性

定义4

称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 相互独立, 如果两两独立, 三三独立, $\dots$, nn 独立.

三个事件的相互独立

定义5

随机事件 A 、 B 和 C 相互独立当且仅当它们两两独立和
三三独立, 即满足

$$P(AB) = P(A)P(B), P(AC) = P(A)P(C),$$

$$P(BC) = P(B)P(C) \text{ 和 } P(ABC) = P(A)P(B)P(C).$$

例3

设样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 每个样本点出现的可能性相等. 记 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 5, 6\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$. 于是 $AB = \{1, 2\}$, $AC = \{1, 3\}$, $BC = \{1, 5\}$, $ABC = \{1\}$.

例3

设样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 每个样本点出现的可能性相等. 记 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 5, 6\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$. 于是 $AB = \{1, 2\}$, $AC = \{1, 3\}$, $BC = \{1, 5\}$, $ABC = \{1\}$. 故

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2},$$

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = \frac{1}{4},$$

$$P(ABC) = \frac{1}{8},$$

从而事件 A 、 B 和 C 相互独立.

注记1

若事件 A 、 B 和 C 相互独立, 容易验证 $A \cup B$ 与 C 独立,
 $A \cap B$ 与 C 独立, $A - B$ 与 C 独立.

注记1

若事件 A 、 B 和 C 相互独立, 容易验证 $A \cup B$ 与 C 独立,
 $A \cap B$ 与 C 独立, $A - B$ 与 C 独立.

注意此处相互独立不能替换为两两独立.

两两独立不能推出三三独立

例4

考虑掷一枚均匀的硬币两次的随机试验, 用 A 表示事件“第一次掷得的是正面”, B 表示事件“第二次掷得的是正面”, C 表示事件“两次掷得的结果是相同的”.

两两独立不能推出三三独立

例4

考虑掷一枚均匀的硬币两次的随机试验, 用 A 表示事件“第一次掷得的是正面”, B 表示事件“第二次掷得的是正面”, C 表示事件“两次掷得的结果是相同的”.

易知样本空间为 $\Omega = \{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\}$, 且

$$A = \{(H, H), (H, T)\}, B = \{(H, H), (T, H)\},$$

$$C = \{(H, H), (T, T)\}.$$

两两独立不能推出三三独立

例4

考虑掷一枚均匀的硬币两次的随机试验, 用 A 表示事件“第一次掷得的是正面”, B 表示事件“第二次掷得的是正面”, C 表示事件“两次掷得的结果是相同的”.

易知样本空间为 $\Omega = \{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\}$, 且

$$A = \{(H, H), (H, T)\}, B = \{(H, H), (T, H)\},$$

$$C = \{(H, H), (T, T)\}.$$

$$AB = AC = BC = ABC = \{(H, H)\},$$

$$A \cup B = \{(H, H), (H, T), (T, H)\},$$

$$(A \cup B)C = \{(H, H)\}, A \setminus B = \{(H, T)\}.$$

两两独立不能推出三三独立

于是

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}, \quad P(A \cup B) = \frac{3}{4}, \quad P(A \setminus B) = \frac{1}{4}$$

$$\text{且 } P(AB) = P(AC) = P(BC) = P(ABC) = P((A \cup B)C) = \frac{1}{4}.$$

两两独立不能推出三三独立

于是

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}, \quad P(A \cup B) = \frac{3}{4}, \quad P(A \setminus B) = \frac{1}{4}$$

$$\text{且 } P(AB) = P(AC) = P(BC) = P(ABC) = P((A \cup B)C) = \frac{1}{4}.$$

故事件 A 、 B 和 C 两两独立, 但非三三独立.

尽管 A 与 B 独立, B 与 C 独立, 但 $A \cup B$ 与 C 不独立, $A \cap B$ 与 C 不独立, $A \setminus B$ 与 C 不独立.

三三独立不能推出两两独立

例5

设样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 每个样本点出现的可能性相等. 记 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 5, 6, 7\}$, $C = \{1, 6, 7, 8\}$. 于是 $AB = AC = ABC = \{1\}$, $BC = \{1, 6, 7\}$. 故

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}, \quad P(BC) = \frac{3}{8};$$

$$P(AB) = P(AC) = P(ABC) = \frac{1}{8},$$

从而事件 A 、 B 和 C 三三独立, 但不两两独立.

(1) 对任意的指标集 $I \subset \{1, \dots, n\}$,

$$(2) \quad P\left(\bigcap_{k=1}^n B_k\right) = \prod_{k=1}^n P(B_k), \text{ 其中 } B_k \in \{A_k, \Omega\}, \\ k = 1, \dots, n.$$

19 / 28

独立情形的加法公式

定理2

若事件 $A_1, \dots, A_n (n \geq 2)$ 相互独立, 则

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(A_k)).$$

证明.

因为 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立, 不难推出 $\overline{A}_1, \dots, \overline{A}_n$ 也相互独立, 于是

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) &= 1 - P\left(\overline{\bigcup_{k=1}^n A_k}\right) = 1 - P\left(\bigcap_{k=1}^n \overline{A}_k\right) \\ &= 1 - \prod_{k=1}^n P(\overline{A}_k) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(A_k)). \quad \square \end{aligned}$$

事件类的独立性

定义6

有限个随机事件类的独立性

设 $n \geq 2$, $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的随机事件类, 即 $\mathcal{C}_i \subset \mathcal{F}$, $i = 1, \dots, n$. 若对任意的 $A_i \in \mathcal{C}_i$, $i = 1, \dots, n$, 随机事件 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立, 则称 $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$ 是相互独立的随机事件类.

定义7

任意多个随机事件类的独立性

设 T 是一任意指标集, 对任意的 $t \in T$, $C_t \subset \mathcal{F}$ 是随机事件类. 若对任意的有限集 $I \subset T$, $C_i, i \in I$ 是相互独立的随机事件类, 则称 $C_t, t \in T$ 是相互独立的随机事件类.

定义8

设 E_1 和 E_2 是两个随机试验, 若 E_1 的任一随机事件和 E_2 的任一随机事件都是相互独立的, 则称试验 E_1 和 E_2 相互独立.

注记

注记2

参照任意多个随机事件的独立性定义, 读者可将上述定义推广到任意多个随机试验的情形.

注记

注记2

参照任意多个随机事件的独立性定义, 读者可将上述定义推广到任意多个随机试验的情形.

注记3

上述定义是不严密的. 因为在考虑随机事件的独立性时, 随机事件必须处在同一个概率空间中. 严格的定义需要借助于乘积空间的概念.

Bernoulli试验

定义9

若试验 E 仅有两个可能的结果, 则称 E 为 *Bernoulli* 试验.

Bernoulli试验

定义9

若试验 E 仅有两个可能的结果, 则称 E 为 *Bernoulli* 试验.

例6

掷一枚均匀的硬币观察“正面朝上”或“反面朝上”的试验; 抛一颗骰子观察“出现的点数是偶数还是奇数”的试验, 都是贝努里试验.

定义10

若 $E_1, \dots, E_n$ 是 n 个相互独立且相同的试验, 称之为 n 重独立重复试验. n 重独立重复的 *Bernoulli* 试验简称为 n 重 *Bernoulli* 试验.

定义10

若 $E_1, \dots, E_n$ 是 n 个相互独立且相同的试验, 称之为 n 重独立重复试验. n 重独立重复的 *Bernoulli* 试验简称为 n 重 *Bernoulli* 试验.

例7

掷 n 次相同的骰子为 n 重独立重复试验; 掷 n 次相同的硬币为 n 重 *Bernoulli* 试验.

注记4

若 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立, 且各自发生的概率皆为 $\delta : 0 < \delta < 1$, 则 $A_1, \dots, A_n$ 至少有一个发生的概率随着 n 的增大趋向于 1. 特别地, 虽然在一次试验中事件 A 是小概率事件 (即 $P(A)$ 非常小但是大于 0), 然而只要试验次数足够多, 事件 A 几乎必然发生.